

SD3589CV100 VPROC
开发参考

文档版本 1.0.2

发布日期 2024-9-20

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上VPROC API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 算法工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.22	首个VPROC API接口文档
v1.0.1	2024.1.18	修改vproc 框图和资源数量描述 增加osd接口描述 增加3dnr接口描述 增加rotation接口
v1.0.2	2024.9.20	增加gdc 2dlut接口描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

目录

1. 概述 1
1.1. 概述 1
1.2. 重要概念 1
1.3. VPROC 功能描述 1
1.3.1. 功能框图 1
1.3.2. VPROC组GRP 3
1.3.3. VPROC输入PIPE 3
1.3.4. VPROC输出CHN 3
1.3.5. VPROC输出chn类型 4
1.3.6. 绑定关系 4
1.3.7. 工作模式 4
2. API 参考 6
2.1. ot_eis_vproc_init 7
2.2. ot_eis_vproc_deinit 8
2.3. ot_eis_vproc_pipe_create 9
2.4. ot_eis_vproc_pipe_destroy 10
2.5. ot_eis_vproc_pipe_set_attr 10
2.6. ot_eis_vproc_pipe_get_attr 11
2.7. ot_eis_vproc_grp_create 12
2.8. ot_eis_vproc_grp_destroy 13
2.9. ot_eis_vproc_get_grp_id_by_grp_hdl 14
2.10. ot_eis_vproc_get_grp_hdl_by_grp_id 14
2.11. ot_eis_vproc_grp_set_attr 15
2.12. ot_eis_vproc_grp_get_attr 16
2.13. ot_eis_vproc_chn_create 17
2.14. ot_eis_vproc_chn_destroy 18
2.15. ot_eis_vproc_get_grp_id_by_chn_hdl 18
2.16. ot_eis_vproc_get_chn_hdl_by_ids 19
2.17. ot_eis_vproc_chn_set_attr 20
2.18. ot_eis_vproc_chn_get_attr 21
2.19. ot_eis_vproc_grp_attach_pipe 22
2.20. ot_eis_vproc_grp_get_attched_pipes 23
2.21. ot_eis_vproc_grp_detach_pipe 23
2.22. ot_eis_vproc_grp_attach_chn 24
2.23. ot_eis_vproc_grp_get_attched_chns 25
2.24. ot_eis_vproc_grp_detach_chn 26
2.25. ot_eis_vproc_pipe_send_frame 27
2.26. ot_eis_vproc_pipe_acquire_frame 28
2.27. ot_eis_vproc_pipe_release_frame 28
2.28. ot_eis_vproc_chn_acquire_frame 29
2.29. ot_eis_vproc_chn_release_frame 30
2.30. ot_eis_vproc_chn_dump_enable 31
2.31. ot_eis_vproc_grp_set_crop 32
2.32. ot_eis_vproc_grp_get_crop 33
2.33. ot_eis_vproc_grp_set_3dnr 34
2.34. ot_eis_vproc_grp_get_3dnr 34
2.35. ot_eis_vproc_grp_set_gdc 35
2.36. ot_eis_vproc_grp_get_gdc 36
2.37. ot_eis_vproc_grp_set_fisheye 37
2.38. ot_eis_vproc_grp_get_fisheye 38

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.39. ot_eis_vproc_grp_set_ldc....38
2.40. ot_eis_vproc_grp_get_ldc....39
2.41. ot_eis_vproc_grp_set_pmf....40
2.42. ot_eis_vproc_grp_get_pmf....41
2.43. ot_eis_vproc_grp_set_xylut....42
2.44. ot_eis_vproc_chn_set_crop....43
2.45. ot_eis_vproc_chn_get_crop....43
2.46. ot_eis_vproc_chn_set_mosaic....44
2.47. ot_eis_vproc_chn_get_mosaic....45
2.48. ot_eis_vproc_chn_set_line....46
2.49. ot_eis_vproc_chn_get_line....47
2.50. ot_eis_vproc_chn_set_cover....48
2.51. ot_eis_vproc_chn_get_cover....49
2.52. ot_eis_vproc_chn_set_rect....49
2.53. ot_eis_vproc_chn_get_rect....50
2.54. ot_eis_vproc_chn_set_osd....51
2.55. ot_eis_vproc_chn_get_osd....52
2.56. ot_eis_vproc_chn_set_low_delay....53
2.57. ot_eis_vproc_chn_get_low_delay....53
2.58. ot_eis_vproc_chn_set_rotation....54
2.59. ot_eis_vproc_chn_get_rotation....55
2.60. ot_eis_vproc_chn_enable....56
2.61. ot_eis_vproc_chn_disable....57
3. 数据类型....58
3.1. OT_EIS_VPROC_GRP_PIPE_MAX_NUM....59
3.2. OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM....59
3.3. OT_EIS_VPROC_GRP_CHN_MAX_NUM....59
3.4. OT_EIS_VPROC_PIPE_MAX_NUM....59
3.5. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_NUM....59
3.6. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_WIDTH....60
3.7. OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH....60
3.8. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_HEIGHT....60
3.9. OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH....61
3.10. OT_EIS_VPROC_MOSAIC_MAX_NUM....61
3.11. OT_EIS_VPROC_LINE_MAX_NUM....61
3.12. OT_EIS_VPROC_COVER_MAX_NUM....61
3.13. OT_EIS_VPROC_RECT_MAX_NUM....62
3.14. OT_EIS_VPROC_LUMA_MAX_NUM....62
3.15. OT_EIS_VPROC_OSD_MAX_NUM....62
3.16. ot_eis_vproc_work_mode....63
3.17. ot_eis_vproc_pipe_attr....63
3.18. ot_eis_vproc_grp_attr....64
3.19. ot_eis_gdc_work_mode....64
3.20. ot_eis_gdc_modul_sel....65
3.21. ot_eis_vproc_gdc_cfg....65
3.22. ot_eis_vproc_gdc_param....66
3.23. ot_eis_vproc_fisheye_mode....67
3.24. ot_eis_vproc_lmf_type....67
3.25. ot_eis_lmf_data....68
3.26. ot_eis_vproc_fisheye_normal....69
3.27. ot_eis_vproc_fisheye_180....70
3.28. ot_eis_vproc_fisheye_360....71
3.29. ot_eis_vproc_fisheye_attr....72
3.30. ot_eis_vproc_fisheye_cfg....72
3.31. ot_eis_vproc_fisheye_param....73
3.32. ot_eis_vproc_ldc_mode....73
3.33. ot_eis_ldc_ratio_type....74

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.34. ot_eis_ calib_free 74
3.35. ot_eis_vproc_ldc_v2_attr 75
3.36. ot_eis_vproc_ldc_attr 76
3.37. ot_eis_vproc_ldc_cfg 76
3.38. ot_eis_vproc_ldc_param 77
3.39. ot_eis_pmf_work_type 78
3.40. ot_eis_pmf_work_spread 78
3.41. ot_eis_pmf_work_pmf 79
3.42. ot_eis_rtt_view_type 79
3.43. ot_eis_pmf_rotation 80
3.44. ot_eis_pmf_attr 81
3.45. ot_eis_vproc_pmf_cfg 81
3.46. ot_eis_vproc_pmf_param 82
3.47. ot_eis_vproc_gdc_xylut 82
3.48. ot_eis_vproc_xylut_param 83
3.49. ot_eis_vproc_chn_attr 83
3.50. ot_eis_vproc_crop_param 84
3.51. ot_eis_mosaic_size 85
3.52. ot_eis_mosaic 85
3.53. ot_eis_vproc_mosaic_param 86
3.54. ot_eis_line 86
3.55. ot_eis_vproc_line_param 87
3.56. ot_eis_cover 87
3.57. ot_eis_vproc_cover_param 88
3.58. ot_eis_vproc_rect 89
3.59. ot_eis_vproc_rect_param 89
3.60. ot_eis_osd_attr 90
3.61. ot_eis_vproc_osd_param 91
3.62. ot_eis_rotation 91
3.63. ot_eis_vproc_chn_rotation 92
4. 错误码 93
5. 调试信息 95

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

1.1. 概述

视频处理子系统（VPROC）模块实现的功能：通过输入的图像进行处理后再输出到后级模块。

1.2. 重要概念

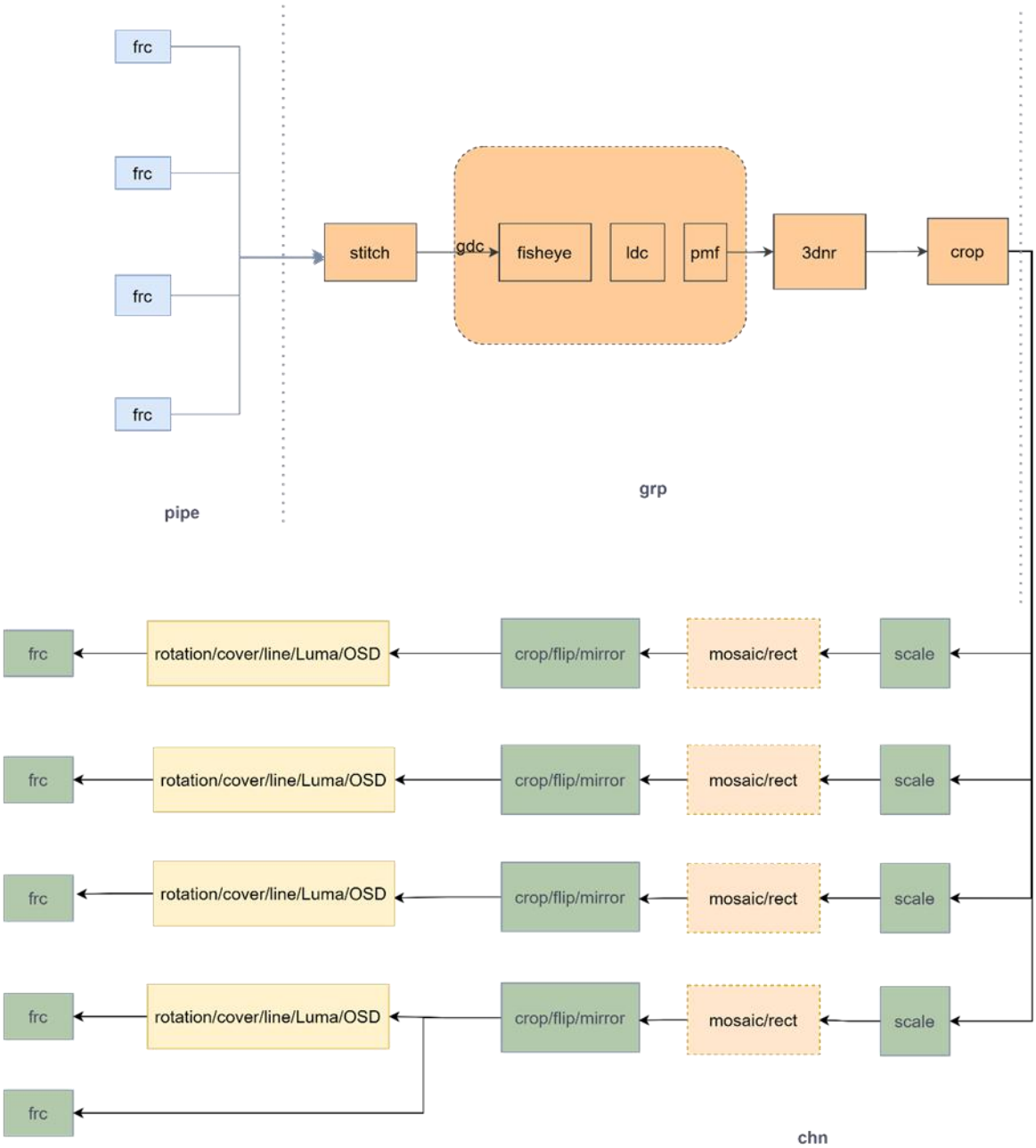
- vproc输入pipe
  负责进行vproc grp的输入进行管理。
- vproc处理 grp
  用于对接输入pipe和输出chn。
- vproc输出 chn
  vproc输出的通道，chn上的参数有不同的参数设置。
- vproc输入和输出工作模式
  vproc输入和输出的工作模式支持pipe和user模式。

1.3. VPROC 功能描述

1.3.1. 功能框图

图 1-1 VPROC 的功能框图

版权所有 © 上海云集互联有限公司



VPROC从软件上划分了输入管道（PIPE），组（GRP）、输出通道（CHN）三个层级。各芯片的PIPE、GRP、CHN个数差异如表 1-1所示。

表 1-1 PIPE/GRP/CHN的个数

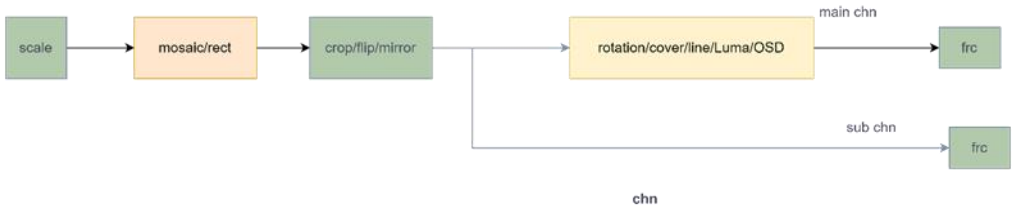
CHIP	PIPE	GRP	CHN
	OT_EIS_VPROC_PIPE_MAX_NUM	OT_EIS_VPROC_MAX_GRP_NUM	OT_EIS_VPROC_MAX_CHN_NUM
SD3589 CV100	4 * OT_EIS_VPROC_MAX_GRP_NUM	8	8 * OT_EIS_VPROC_MAX_GRP_N

版权所有 © 上海云集互联有限公司

SD3589 DV100	1 * **OT_EIS_VPROC_MAX_GRP_NUM**		**UM**

- SD3589CV100视频处理系统输出chn关系如图 1-2所示。

图 1-2 SD3589CV100 VPROC 输出main chn和sub chn关系图



1.3.2. VPROC组GRP

- VPROC的grp包含了几何畸变矫正模块，可对鱼眼相机镜头进行矫正。
- VPROC的grp包含了降噪模块，可对图像进行降噪处理。

所有VPROC GRP都是相互独立的，支持参数独立设置。

表 1-2 VPROC GRP支持分辨率

CHIP	宽度	高度
SD3589CV100	[120, 4096]	[120, 4096]

1.3.3. VPROC输入PIPE

- VPROC的PIPE包含了输入YUV图像的格式信息
- VPROC PIPE的工作模式如下表所示：

表 1-3VPROC PIPE的工作模式说明

模式	VI 或用户与VPROC PIPE关系
PIPE模式	PIPE模式支持绑定VI，VDEC和VPROC，自动从VI的帧输入到VPROC处理。
USER模式	USER模式支持用户使用PIPE 送帧api发送YUV数据到VPROC处理。

- VPROC PIPE支持的图像分辨率如表 1-5所示。

表 1-5 VPROC PIPE 支持处理的图像分辨率

CHIP	PIPE 模式	USER模式
SD3589CV100	宽度[120, 4096]	宽度[120, 4096]

1.3.4. VPROC输出CHN

- VPROC的输出CHN 支持一出多，不同CHN输出还支持不同的缩放
- VPROC CHN的工作模式如下表所示：

表 1-3VPROC CHN的工作模式说明

模式	VPROC CHN工作模式和VO用户使用方式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

PIPE模式	VPROC CHN PIPE模式下支持chn和VO和VENC进行绑定，实现自动送帧处理。
USER模式	VPROC CHN PIPE模式需要用户调用CHN API接口从VPROC CHN输入获取到输出的帧。

- VPROC 输出chn支持main chn 上进行不同的叠加处理，并且支持不同的输出格式 表 1-4所示。

表 1-4 SD3589CV100 VPROC CHN 支持输入格式

VPROC CHN	PIPE模式	USER模式
YVU422SP	Y	Y
YVU420SP	Y	Y
YUV400	Y	Y

- VPROC CHN支持的图像分辨率如表 1-5所示。

表 1-5 VPROC CHN 支持输出的图像分辨率

解决方案名称	MAIN CHN	SUB CHN
SD3589CV100	宽度[120, 4096]	宽度[120, 4096]

1.3.5. VPROC输出chn类型

- 每个vproc grp上最多支持绑定4个 main chn支持。
- 每个vproc main chn上可以支持绑定sub chn。

1.3.6. 绑定关系

- 支持vproc 输入pipe资源创建，并绑定到grp上。
- 支持vproc输出main chn创建，并绑定到grp上。
- 支持vproc输出sub chn创建，并绑定到grp上指定的chn上。

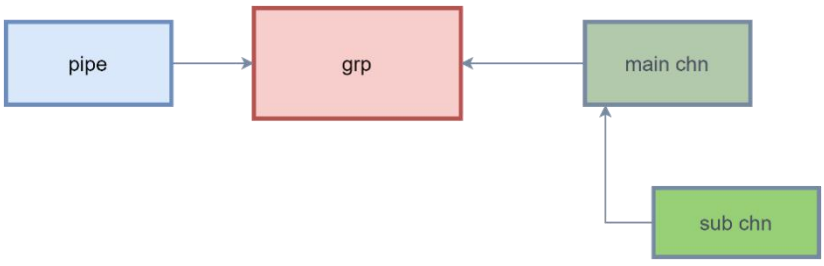


图 3 vproc绑定关系

1.3.7. 工作模式

在媒体系统中vproc,支持不同的工作模式，包括在线，离线，低延迟模式

版权所有 © 上海云集互联有限公司

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. API 参考

系统控制部分包含pipe、grp、chn的创建、pipe和grp绑定、grp和chn的绑定、grp init与start等功能。

- **ot_eis_vproc_init：** vproc模块初始化
- **ot_eis_vproc_deinit：** vproc 去初始化
- **ot_eis_vproc_pipe_create：**创建vproc 输入pipe
- **ot_eis_vproc_pipe_destroy：**销毁vproc输入pipe
- **ot_eis_vproc_pipe_set_attr：**设置pipe属性
- **ot_eis_vproc_pipe_get_attr：**获取pipe属性
- **ot_eis_vproc_grp_create：**创建vproc grp
- **ot_eis_vproc_grp_destroy：**销毁vproc grp
- **ot_eis_vproc_grp_set_attr：**设置grp属性
- **ot_eis_vproc_grp_get_attr：**获取grp属性
- **ot_eis_vproc_chn_create：**创建vproc chn
- **ot_eis_vproc_chn_destroy：**销毁vproc chn
- **ot_eis_vproc_chn_set_attr：**设置chn属性
- **ot_eis_vproc_chn_get_attr：**获取chn属性
- **ot_eis_vproc_grp_attach_pipe：**一对一绑定grp和pipe
- **ot_eis_vproc_grp_detach_pipe：**一对一解绑grp和pipe
- **ot_eis_vproc_grp_attach_chn：**一对一绑定grp和chn
- **ot_eis_vproc_grp_detach_chn：**一对一解绑grp和chn
- **ot_eis_vproc_grp_get_attched_pipes：**获取绑定的pipe 数组
- **ot_eis_vproc_grp_get_attched_chns：**获取绑定的chn 数组
- **ot_eis_vproc_grp_start：**启动vproc grp
- **ot_eis_vproc_grp_stop：**停止vproc grp
- **ot_eis_vproc_pipe_send_frame：**向vproc pipe发送帧
- **ot_eis_vproc_pipe_acquire_frame：**从vproc输入pipe获取一帧
- **ot_eis_vproc_pipe_release_frame：**向vproc pipe归还获取的帧
- **ot_eis_vproc_chn_acquire_frame：**获取vproc chn输出的帧
- **ot_eis_vproc_chn_release_frame：**释放vproc chn输出帧
- **ot_eis_vproc_chn_dump_enable：**设置vproc chn输出dump 使能
- **ot_eis_vproc_grp_set_crop：**使能设置vproc grp 上的裁剪参数
- **ot_eis_vproc_grp_get_crop：**获取grp上的裁剪参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_3dnr：**设置grp上3dnr参数
- **ot_eis_vproc_grp_get_3dnr：**获取grp上3dnr参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_gdc：**设置grp上gdc 公共参数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vproc_grp_get_gdc**：设置grp上gdc公共参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_fisheye**：设置grp上fisheye参数
- **ot_eis_vproc_grp_get_fisheye**：获取grp上fisheye参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_ldc**：设置grp上ldc参数
- **ot_eis_vproc_grp_get_ldc**：获取grp上ldc参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_pmf**：设置grp上pmf参数
- **ot_eis_vproc_grp_get_pmf**：获取grp上pmf参数
- **ot_eis_vproc_grp_set_xylut**：设置grp上2dlut参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_mirror**：设置chn上mirror参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_mirror**：获取chn上mirror参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_flip**：设置chn上flip参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_flip**：获取chn上flip参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_crop**：设置chn上crop参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_crop**：获取chn上crop参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_mosaic**：设置chn上mosaic参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_mosaic**：设置chn上mosaic参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_line**：设置chn上line参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_line**：获取chn上line参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_cover**：设置chn上cover参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_cover**：设置chn上cover参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_rect**：设置chn上rect参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_rect**：设置chn上rect参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_osd**：设置chn上osd参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_osd**：获取chn上osd参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_luma**：设置chn上luma统计区域参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_luma**：获取chn上luma统计区域参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_luma_result**：获取chn上的luma 统计结果
- **ot_eis_vproc_chn_set_low_delay**：设置chn输出低延迟参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_low_delay**：获取chn输出低延迟参数
- **ot_eis_vproc_chn_set_rotation**：设置chn输出旋转参数
- **ot_eis_vproc_chn_get_rotation**：获取chn输出旋转参数
- **ot_eis_vproc_chn_enable**：打开vproc chn输出
- **ot_eis_vproc_chn_disable**：关闭vproc chn输出

2.1. ot_eis_vproc_init

【描述】

创初始化vproc设备驱动

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_init(ot_void);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
无		

【返回值】

参数名称	描述
0	成功
非0	其值为错误码

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 不支持重复创建。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_deinit

2.2. ot_eis_vproc_deinit

【描述】

去初始化vproc设备驱动。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_deinit(ot_void);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
无		

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需先销毁所有vproc资源后，再去初始化VPROC设备驱动

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_init

2.3. ot_eis_vproc_pipe_create

【描述】

创建VPROC PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_create(ot_eis_handle* pipe_hdl, const ot_eis_vproc_pipe_attr* attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	创建的pipe handle	输出
attr	PIPE的属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_pipe.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 一个grp仅支持一个pipe输入

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vproc_pipe_destroy

2.4. ot_eis_vproc_pipe_destroy

【描述】

销毁VPROC PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_destroy(ot_eis_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VPROC pipe handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_pipe.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 不支持销毁未创建的pipe
- 要在chn_detach_pipe后才可以销毁pipe

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_pipe_create

2.5. ot_eis_vproc_pipe_set_attr

【描述】

修改VPROC PIPE属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_set_attr(const ot_eis_handle pipe_hdl, const ot_eis_vproc_pipe_attr* attr)
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

pipe_hdl	pipe handle	输入
attr	PIPE的属性结构体指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_pipe.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Pipe需要在创建后才能修改设置pipe属性。
- 需要在pipe attach到grp前设pipe属性。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_pipe_create

2.6. ot_eis_vproc_pipe_get_attr

【描述】

获取VPROC PIPE属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_get_attr(const ot_eis_handle pipe_hdl, ot_eis_vproc_pipe_attr* attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	pipe handle	输入
attr	PIPE的属性结构体指针	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_pipe.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 在pipe创建后，销毁前获取pipe属性

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_pipe_create

2.7. ot_eis_vproc_grp_create

【描述】

创建VPROC GRP。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_create(const ot_vproc_grp_id grp_id, ot_eis_handle* grp_hdl, const ot_eis_vproc_grp_attr* grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_id	创建 vproc grp的id	输入
grp_hdl	创建 vproc grp的handle	输出
grp_attr	Vpss grp的属性	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h, ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Grp创建的最大数量不能超过OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM。
- Grp id必须唯一

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_destroy

2.8. ot_eis_vproc_grp_destroy

【描述】

销毁VPROC GRP。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_destroy(ot_eis_handle grp_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC grp handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h, ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 不支持销毁未创建的vproc grp
- 要在grp_detach_pipe，grp_detach_chn 后才可以销毁grp

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vproc_grp_create

2.9. ot_eis_vproc_get_grp_id_by_grp_hdl

【描述】

通过grp handle获取 grp id

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_get_grp_id_by_grp_hdl(ot_eis_handle grp_hdl, ot_vproc_grp_id *ot_vproc_grp_id);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC grp handle	输入
grp_id	vproc grp id	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_get_grp_hdl_by_grp_id

2.10. ot_eis_vproc_get_grp_hdl_by_grp_id

【描述】

通过grp id获取 grp handle

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_get_grp_hdl_by_grp_id(ot_vproc_grp_id ot_vproc_grp_id, ot_eis_handle *grp_hdl);
```

【参数】

参数名	描述	输入/输

版权所有 © 上海云集互联有限公司

称		出
grp_id	vproc grp id	输入
grp_hdl	vproc grp handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_get_grp_id_by_grp_hdl

2.11. ot_eis_vproc_grp_set_attr

【描述】

修改VPROC GRP属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_attr(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_grp_attr* grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	grp handle	输入
grp_attr	GRP的属性参数	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- grp需要在创建后才能修改设置grp属性。
- 需要在pipe attach到grp前 和 chn attach到grp设grp属性。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_create

2.12. ot_eis_vproc_grp_get_attr

【描述】

获取VPROC GRP属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_attr(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_grp_attr* grp_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	grp handle	输入
grp_attr	grp的属性参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 在grp创建后，销毁前获取grp属性

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_create

2.13. ot_eis_vproc_chn_create

【描述】

创建vproc输出通道chn

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_create(const ot_vproc_chn_id chn_id, ot_eis_handle* chn_hdl, const
ot_eis_vproc_chn_attr* chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_id	创建的chn 在grp中的id	输入
chn_hdl	创建的chn handle	输出
chn_attr	VPROC通道属性结构体指针。	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

无

【举

例】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_destroy

2.14. ot_eis_vproc_chn_destroy

【描述】

销毁VPROC输出通道

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_destroy(const ot_eis_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC chn handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 不支持销毁未创建的VPROC 通道
- 需先detach grp和chn，再销毁对应的VPROC chn

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_create

2.15. ot_eis_vproc_get_grp_id_by_chn_hdl

【描述】

通过chn handle获取 chn id

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_get_chn_id_by_chn_hdl(ot_eis_handle chn_hdl, ot_vproc_chn_id *chn_id);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC chn handle	输入
chn_id	vproc grp 上的chn id	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_get_chn_hdl_by_ids

2.16. ot_eis_vproc_get_chn_hdl_by_ids

【描述】

通过grp id chn id获取 chn handle

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_get_chn_hdl_by_ids(ot_vproc_grp_id grp_id, ot_vproc_chn_id chn_id, ot_eis_handle *chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_id	vproc grp id	输入
chn_id	vproc chn id	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn_hdl	vproc chn handle	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h，ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

【举例】

无。

【相关主题】
ot_eis_vproc_get_chn_id_by_chn_hdl

2.17. ot_eis_vproc_chn_set_attr

【描述】

修改VPROC CHN属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_attr(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_chn_attr* chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	vproc chn handle	输入
chn_attr	vproc chn的属性参数	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要在创建后才能修改设置chn属性。
- 需要在chn attach到grp前设chn属性。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_create

2.18. ot_eis_vproc_chn_get_attr

【描述】

获取VPROC CHN 属性。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_attr(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_chn_attr* chn_attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	chn handle	输入
chn_attr	chn的属性参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 在vproc chn创建后，销毁前获取chn属性

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_create

2.19. ot_eis_vproc_grp_attach_pipe

【描述】

一对一绑定VPROC GRP和PIPE。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_attach_pipe(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
pipe_hdl	VPROC PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持绑定已经创建好的pipe_hdl、grp_hdl
- 支持多个pipe_hdl绑定至同一个grp_hdl
- 不支持一个pipe_hdl绑定多个grp_hdl
- 不支持重复绑定
- 待绑定的pipe与grp的宽高必须一致

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vproc_grp_detach_pipe

2.20. ot_eis_vproc_grp_get_attched_pipes

【描述】

获取vproc grp绑定的pipe列表。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_attched_pipes(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle pipe_hdl_arr[], ot_s32* pipe_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
pipe_hdl_arr[]	绑定PIPE handle数组	输出
pipe_num	绑定的pipe数量	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持已经创建好并完成绑定的grp

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_attach_pipe

2.21. ot_eis_vproc_grp_detach_pipe

【描述】

一对一解绑PIPE和GRP。

【语法】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_detach_pipe(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle pipe_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
pipe_hdl	VPROC PIPE handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持解绑已经创建好并完成绑定的pipe和grp

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_attach_pipe

2.22. ot_eis_vproc_grp_attach_chn

【描述】

一对一绑定GRP和CHN。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_attach_chn(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持绑定已经创建好的grp_hdl、chn_hdl
- 支持多个chn_hdl绑定至同一个grp_hdl
- 不支持同一个chn_hdl绑定多个grp_hdl
- 不支持重复绑定
- 待绑定chn的宽高必须小于等于grp宽高

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_detach_chn

2.23. ot_eis_vproc_grp_get_attched_chns

【描述】

获取vproc grp绑定的chn列表。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_attched_chns(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle chn_hdl_arr[], ot_s32* chn_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
chn_hdl_arr[]	绑定CHN handle数组	输出
chn_num	绑定的chn数量	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持已经创建好并完成绑定的grp

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_attach_chn

2.24. ot_eis_vproc_grp_detach_chn

【描述】

一对一解绑CHN和GRP。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_detach_chn(ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 只支持解绑已经创建好并完成绑定的grp和chn

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_attach_chn

2.25. ot_eis_vproc_pipe_send_frame

【描述】

Vpss输入pipe送帧到vproc。

【语法】

```
ot s32 ot eis vproc pipe send frame(const ot eis handle pipe hdl, const ot eis img frame *frame, ot u32 frame_num);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VPROC PIPE handle	输入
frame	指向frame的指针。 详见**ot_eis_img_frame**说明	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件：ot_eis_vproc_pipe.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Frame需要调用者自己申请好，并填充了数据。
- Send frame需要在attache grp并start 后才能正常使用

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.26. ot_eis_vproc_pipe_acquire_frame

【描述】

从vproc pipe输入获取一帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_acquire_frame(const ot_eis_handle pipe_hdl, ot_eis_img_frame* frame, ot_s32 timeout);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VPROC pipe handle	输入
frame	frame结构指针	输出
timeout	阻塞时间 单位ms，-1表示一直阻塞	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- acquire frame需要在attache grp并start 后才能正常使用。
- acquire 的帧需要在使用完成后进行释放。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_pipe_release_frame

2.27. ot_eis_vproc_pipe_release_frame

【描述】

向vproc pipe释放一帧。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_pipe_release_frame(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_img_frame* frame);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pipe_hdl	VPROC pipe handle	输入
frame	frame结构指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Release的帧需要是从vproc acquire的。
- release frame需要在attache grp并start 后才能正常使用。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_pipe_release_frame

2.28. ot_eis_vproc_chn_acquire_frame

【描述】

从vproc chn获取一帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_acquire_frame(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_img_frame* frame, ot_s32 timeout);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

frame	frame结构指针	输出
timeout	阻塞时间 单位ms，-1表示一直阻塞	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Frame由vproc申请并填充好地址和格式信息。
- acquire frame需要在attache grp并start 后才能正常使用。
- acquire 的帧需要在使用完成后进行释放。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_release_frame

2.29. ot_eis_vproc_chn_release_frame

【描述】

向vproc chn释放一帧。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_release_frame(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_img_frame* frame);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
frame	frame结构指针	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- Release的帧需要是从vproc acquire的。
- release frame需要在attache grp并start 后才能正常使用。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_release_frame

2.30. ot_eis_vproc_chn_dump_enable

【描述】

当chn为PIPE模式打开从vproc chn获取帧的功能。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_dump_enable(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_bool en, ot_u32 depth);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
en	dump	输入
depth	dump frame队列深度，取值范围 1~8	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 对PIPE模式的chn使用。
- Dump打开后，使用acquire frame 和release frame的接口，从chn取帧还帧。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_acquire_frame ot_eis_vproc_chn_release_frame

2.31. ot_eis_vproc_grp_set_crop

【描述】

设置grp crop参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_crop(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_crop_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	crop参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 需要创建grp后才能设置grp crop参数。
- 设置crop参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_crop

2.32. ot_eis_vproc_grp_get_crop

【描述】

获取grp crop参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_crop(const ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_crop_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	crop参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp crop参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_crop

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.33. ot_eis_vproc_grp_set_3dnr

【描述】

设置vproc grp 3dnr参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_3dnr(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_3dnr_attr *attr);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
attr	3dnr属性指针，与VI 3dnr参数相同	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp 3dnr参数。
- 需要在grp创建前设置系统3dnr位置，默认在VI。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_3dnr ot_eis_media_set_3dnr_pos

2.34. ot_eis_vproc_grp_get_3dnr

【描述】

获取vproc grp 3dnr参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_3dnr(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_3dnr_attr *attr);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
attr	3dnr 属性指针， 与VI 3dnr参数相同	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp 3dnr参数。
- 需要在grp创建前设置系统3dnr位置，默认在VI。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_set_3dnr ot_eis_media_set_3dnr_pos

2.35. ot_eis_vproc_grp_set_gdc

【描述】

设置grp gdc参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_gdc(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_gdc_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	gdc参数指针	输入

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp gdc参数。
- 设置gdc参数需要在fisheye， ldc，pmf前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_gdc

2.36. ot_eis_vproc_grp_get_gdc

【描述】

获取grp gdc参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_gdc(const ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_gdc_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	gdc参数指针,内部指针需要用户分配好	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp gdc参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_set_gdc

2.37. ot_eis_vproc_grp_set_fisheye

【描述】

设置grp fisheye参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_fisheye(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_fisheye_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	fisheye参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp fisheye参数。
- 设置gdc参数需要在设置gdc后设置fisheye 参数

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_fisheye

2.38. ot_eis_vproc_grp_get_fisheye

【描述】

获取grp gdc参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_fisheye(const ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_fisheye_param *param
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	fisheye参数指针,内部指针需要用户分配好	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp fisheye参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_set_fisheye

2.39. ot_eis_vproc_grp_set_ldc

【描述】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

设置grp ldc参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_ldc(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_ldc_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	ldc参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp ldc参数。
- 设置gdc参数需要在设置gdc后设置ldc 参数

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_ldc

2.40. ot_eis_vproc_grp_get_ldc

【描述】

获取grp ldc参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_get_ldc(const ot_eis_handle grp_hdl, ot_eis_vproc_ldc_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	ldc参数指针,内部指针需要用户分配好	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp ldc参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_set_ldc

2.41. ot_eis_vproc_grp_set_pmf

【描述】

设置grp pmf参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_pmf(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_pmf_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	pmf参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp ldc参数。
- 设置gdc参数需要在设置gdc后设置ldc 参数

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_get_ldc

2.42. ot_eis_vproc_grp_get_pmf

【描述】

获取grp pmf参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_pmf(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_pmf_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	pmf参数指针,内部指针需要用户分配好	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp pmf参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_grp_set_pmf

2.43. ot_eis_vproc_grp_set_xylut

【描述】

设置grp gdc 2dlut参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_grp_set_xylut(const ot_eis_handle grp_hdl, const ot_eis_vproc_xylut_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
grp_hdl	VPROC GRP handle	输入
param	2dlut参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_grp.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能设置grp 2dlut参数。
- 设置gdc参数需要在设置gdc后设置2dlut 参数

【举例】

无。

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

ot_eis_vproc_grp_set_gdc

2.44. ot_eis_vproc_chn_set_crop

【描述】

设置vproc chn crop参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_crop(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_crop_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	crop参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn crop参数。
- 设置crop参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_crop

2.45. ot_eis_vproc_chn_get_crop

【描述】

获取vproc chn crop参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_crop(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_crop_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	crop参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建grp后才能获取grp crop参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vpro

c_chn_get_c

rop

2.46. ot_eis_vproc_chn_set_mosaic

【描述】

设置vproc chn mosaic参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_mosaic(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_mosaic_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	mosaic参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn crop参数。
- 设置mosaic参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_mosaic

2.47. ot_eis_vproc_chn_get_mosaic

【描述】

获取vproc chn mosaic参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_mosaic(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_mosaic_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	mosaic参数指针	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能获取chn mosaic参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vpro

c_chn_get_

mosaic

2.48. ot_eis_vproc_chn_set_line

【描述】

设置vproc chn line参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_line(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_line_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	line参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn crop参数。
- 设置line参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_line

2.49. ot_eis_vproc_chn_get_line

【描述】

获取vproc chn line参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_line(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_line_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	line参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能获取chn line参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vpro

c_chn_set_li

ne

2.50. ot_eis_vproc_chn_set_cover

【描述】

设置vproc chn line参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_cover(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_cover_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	cover参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn cover参数。
- 设置cover参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_cover

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2.51. ot_eis_vproc_chn_get_cover

【描述】

获取vproc chn cover参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_cover(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_cover_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	cover参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能获取chn cover参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vpro

c_chn_set_c

over

2.52. ot_eis_vproc_chn_set_rect

【描述】

设置vproc chn rect参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_rect(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_rect_param *param);
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	rect参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn rect参数。
- 设置rect参数需要start前设置

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_rect

2.53. ot_eis_vproc_chn_get_rect

【描述】

获取vproc chn rect参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_rect(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_rect_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	rect参数指针	输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能获取chn rect参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_set_rect

2.54. ot_eis_vproc_chn_set_osd

【描述】

设置vproc chn osd参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_osd(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_osd_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	osd参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能设置chn osd参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_osd

2.55. ot_eis_vproc_chn_get_osd

【描述】

获取vproc chn osd参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_osd(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_osd_param *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	osd参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为**错误码**。

【需求】

- 头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h
- 库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

- 需要创建chn后才能获取 chn osd参数。

【举例】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_set_osd

2.56. ot_eis_vproc_chn_set_low_delay

【描述】

设置vproc chn low delay参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_low_delay(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_low_delay_info *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	
param	low delay参数指针	

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能设置chn low delay参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_low_delay

2.57. ot_eis_vproc_chn_get_low_delay

【描述】

获取vproc chn rect参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_low_delay(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_low_delay_info *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	Low delay参数指针	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能获取chn low delay参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_set_low_delay

2.58. ot_eis_vproc_chn_set_rotation

【描述】

设置vproc chn rotation参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_set_rotation(const ot_eis_handle chn_hdl, const ot_eis_vproc_chn_rotation *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出

版权所有 © 上海云集互联有限公司

chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	旋转参数指针	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能设置chn 旋转参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_get_rotation

2.59. ot_eis_vproc_chn_get_rotation

【描述】

获取vproc chn 旋转参数。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_get_rotation(const ot_eis_handle chn_hdl, ot_eis_vproc_chn_rotation *param);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入
param	旋转参数指针	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能获取chn 旋转参数。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_set_rotation

2.60. ot_eis_vproc_chn_enable

【描述】

设置vproc chn 输出使能。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_enable(const ot_eis_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

版权所有 © 上海云集互联有限公司

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能设置chn 使能状态。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_disable

2.61. ot_eis_vproc_chn_disable

【描述】

获取vproc chn 输出禁止。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_vproc_chn_disable(const ot_eis_handle chn_hdl);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
chn_hdl	VPROC CHN handle	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

头文件： ot_eis_vproc_chn.h ot_eis_vproc_common.h

库文件：libot_vproc.a/ libot_vproc.so

【注意】

需要创建chn后才能设置chn 禁止。

【举例】

无。

【相关主题】

ot_eis_vproc_chn_enable

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 数据类型

视频处理相关数据类型定义如下：

- **OT_EIS_VPROC_GRP_PIPE_MAX_NUM**：单VPROC grp输入的最大PIPE个数。
- **OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM**：定义VPROC grp的最大个数。
- **OT_EIS_VPROC_GRP_CHN_MAX_NUM**：定义单个VPROC grp 通道的最大个数。
- **OT_EIS_VPROC_PIPE_MAX_NUM**：定义VPROC输入PIPE的总个数。
- **OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_NUM**：定义VPROC输出CHN的总个数。
- **OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH**：VPROC grp输出图像的最小宽度。
- **OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_WIDTH**：VPROC grp输出图像的最大宽度。
- **OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_HEIGHT**：VPROC grp输出图像的最小高度。
- **OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_HEIGHT**：VPROC grp输出图像的最大高度。
- **ot_eis_vproc_work_mode**：vproc输入和输出工作模式枚举。
- **ot_eis_vproc_pipe_attr**：vproc pipe输入属性。
- **ot_eis_vproc_grp_attr**：vproc grp属性。
- **ot_eis_vproc_chn_attr**：vproc chn属性。
- **ot_eis_vproc_crop_param**：vproc crop参数。
- **ot_eis_vproc_mirror_param**：vproc mirror参数。
- **ot_eis_vproc_flip_param**：vproc flip参数。
- **ot_eis_mosaic_size**：描述mosaic 块大小类型的枚举。
- **ot_eis_mosaic**：描述mosaic的位置和大小参数
- **ot_eis_vproc_mosaic_param**：vproc mosaic参数。
- **ot_eis_line**：画线的描述参数。
- **ot_eis_vproc_line_param**：vproc 画线参数。
- **ot_eis_cover**: 画四边形的描述参数。
- **ot_eis_vproc_cover_param**：vproc cover参数。
- **ot_eis_vproc_rect**：描述四边形参数。
- **ot_eis_vproc_rect_param**：vproc rect参数。
- **ot_eis_osd_attr**: osd属性描述参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- **ot_eis_vproc_osd_param**：vproc osd参数。
- **ot_eis_rotation**：vproc 固定角度旋转枚举
- **ot_eis_vproc_chn_rotation**：vproc chn 旋转参数

3.1. OT_EIS_VPROC_GRP_PIPE_MAX_NUM

【说明】

定义每个VPROC GRP输入PIPE的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_GRP_PIPE_MAX_NUM (4)
```

3.2. OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM

【说明】

定义VPROC GRP的最大个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM (8)
```

3.3. OT_EIS_VPROC_GRP_CHN_MAX_NUM

【说明】

定义每个VPROC GRP的CHN最大个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_GRP_CHN_MAX_NUM (4)
```

3.4. OT_EIS_VPROC_PIPE_MAX_NUM

【说明】

定义VPROC支持输入的PIPE总个数。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_PIPE_MAX_NUM (OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM *
OT_EIS_VPROC_GRP_PIPE_MAX_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.5. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_NUM

【说明】

VPROC支持的创建chn的最大数量。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_NUM (OT_EIS_VPROC_GRP_MAX_NUM *
OT_EIS_VPROC_GRP_CHN_MAX_NUM)
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

3.6. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_WIDTH

【说明】

VPROC GRP 输出chn图像的最大宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_WIDTH （4096）
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_create

3.7. OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH

【说明】

VPROC GRP 输出chn图像的最小宽度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH （120）
```

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_create

3.8. OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_HEIGHT

【说明】

VPROC GRP 输出chn图像的最大高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_CHN_MAX_HEIGHT （4096）
```

【注意事项】

无

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vi_dev_create

3.9. OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_WIDTH

【说明】

VPROC GRP 输出chn图像的最小高度。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_CHN_MIN_HEIGHT （120）
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_create

3.10. OT_EIS_VPROC_MOSAIC_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持mosaic的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_MOSAIC_MAX_NUM （12）
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_mosaic

3.11. OT_EIS_VPROC_LINE_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持line的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_LINE_MAX_NUM （12）
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_line

3.12. OT_EIS_VPROC_COVER_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持设置cover的最大数量。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_COVER_MAX_NUM (8)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_cover

3.13. OT_EIS_VPROC_RECT_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持设置rect的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_RECT_MAX_NUM （12）
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rect

3.14. OT_EIS_VPROC_LUMA_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持设置luma 统计区域的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_LUMA_MAX_NUM (64)
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_luma

3.15. OT_EIS_VPROC_OSD_MAX_NUM

【说明】

VPROC GRP 输出chn支持设置OSD的最大数量。

【定义】

```
#define OT_EIS_VPROC_OSD_MAX_NUM （8）
```

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_osd

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.16. ot_eis_vproc_work_mode

【说明】

定义vproc 输入输出接口模式。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VPROC_WORK_MODE_PIPE,
    OT_EIS_VPROC_WORK_MODE_USER,
  OT EIS VPROC WORK MODE BUTT
  } ot_eis_vproc_work_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VPROC_WORK_MODE_PIPE	vproc 输入或输出工作在PIPE模式。
OT_EIS_VPROC_WORK_MODE_USER	vproc输入或输出工作在USER模式。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vproc_pipe_create**
- **ot_eis_vproc_pipe_set_attr**

3.17. ot_eis_vproc_pipe_attr

【说明】

vproc pipe输入属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vproc_work_mode mode;
    ot_eis_frame_rate_ctrl frc;
    ot_eis_img_attr image_attr;
} ot_eis_vproc_pipe_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	pipe工作模式。
frc	帧率控制,不使能时候设置为-1. 参照媒体说明

版权所有 © 上海云集互联有限公司

image_attr	输入图像属性。参照媒体说明

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vproc_pipe_create
- ot_eis_vproc_pipe_set_attr

3.18. ot_eis_vproc_grp_attr

【说明】

定义vproc grp属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 max_width;
  ot_u32 max_height;
  ot_eis_img_pixel_format pixel_fmt;
} ot_eis_vproc_grp_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
max_width	vproc grp最大宽度。
max_height	vproc grp最大高度。
pixel_fmt	vproc grp的像素格式，与pipe的像素格式相同。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vproc_grp_create
- ot_eis_vproc_grp_set_attr

3.19. ot_eis_gdc_work_mode

【说明】

定义vproc gdc 工作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_EIS_WORK_2D_LUT_POLAT = 0,
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_EIS_WORK_FORMULA_DERIVAT = 1,
OT_EIS_WORK_BUTT
} ot_eis_gdc_work_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_WORK_2D_LUT_POLAT	vproc gdc 工作在2dlut模式。
OT_EIS_WORK_FORMULA_DERIVAT	vproc gdc 工作在公式推导模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.20. ot_eis_gdc_modul_sel

【说明】

定义vproc gdc 选择子模块的枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_GDC_LDC_SEL,
    OT_EIS_GDC_FISHEYE_SEL,
} ot_eis_modul_sel;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_GDC_LDC_SEL	vproc gdc选择进行ldc处理。
OT_EIS_GDC_FISHEYE_SEL	vproc gdc 选择进行fisheye处理。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.21. ot_eis_vproc_gdc_cfg

【说明】

定义vproc gdc 配置参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_modul_sel ldc_or_fisheye;
    ot_eis_gdc_work_mode gdc_mode;
    ot_eis_img_size src;
    ot_eis_img_size dst;
    ot_eis_img_size mid;
ot_eis_vproc_lut_cell_size cell_size
} ot_eis_vproc_gdc_cfg;;
```

【成员】

成员名称	描述
ldc_or_fisheye	vproc gdc选择鱼眼或者ldc处理。
gdc_mode	vproc gdc工作模式是lut模式还是计算推到模式。
src	vproc gdc输入图像分辨率
dst	vproc gdc输出图像分辨率
cell_size	vproc gdc lut下采样大小，支持16x16, 32x32, 64x64, 128x128, 256x256

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.22. ot_eis_vproc_gdc_param

【说明】

定义vproc gdc 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vproc_gdc_cfg *cfg;
} ot_eis_vproc_gdc_param;;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc gdc 使能参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

cfg	vproc gdc配置参数。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vproc_grp_set_gdc
- ot_eis_vproc_grp_get_gdc

3.23. ot_eis_vproc_fisheye_mode

【说明】

定义vproc fisheye 工作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_FISHEYE_MODE_360,
    OT_EIS_FISHEYE_MODE_180,
    OT_EIS_FISHEYE_MODE_NORMAL,
    OT_EIS_FISHEYE_MODE_BUTT
} ot_eis_vproc_fisheye_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_FISHEYE_MODE_360	vproc 鱼眼工作在360模式。
OT_EIS_FISHEYE_MODE_180	vproc 鱼眼工作在180模式。
OT_EIS_FISHEYE_MODE_NORMAL	vproc 鱼眼工作在normal模式

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.24. ot_eis_vproc_lmf_type

【说明】

定义vproc lmf lut的产生模式。

【定义】

```
typedef enum {
typedef enum {
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
    OT_LMF_DATA_TYPE_CALIB,
    OT_LMF_DATA_TYPE_CONVERT,
    OT_LMF_DATA_TYPE_BUTT
} ot_eis_vproc_lmf_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_LMF_DATA_TYPE_CALIB	vproc lmf生成模式是标定生成的。
OT_LMF_DATA_TYPE_CONVERT	vproc lmf生成模式是转换生成。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.25. ot_eis_lmf_data

【说明】

定义vproc fisheye lmf参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vproc_lmf_type type;
    ot_u8 *lut_data;
    ot_u32 len;
} ot_eis_lmf_data;
```

【成员】

成员名称	描述
type	vproc fisheye lmf参数的转换方式。
*lut	vproc fisheye lmf参数buffer地址。
len	vproc fisheye lmf参数长度

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.26. ot_eis_vproc_fisheye_normal

【说明】

定义vproc fisheye normal模式下参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool use_roixy_en;
    ot_u8 trap_direct;
    ot_u16 fov_in;
    ot_u16 trap_gain;
    ot_u16 pan;
    ot_u16 tilt;
    ot_u16 roll;
    ot_u32 radius_out;
    ot_eis_lmf_data fish_lut;
    ot_eis_img_point offset;
    ot_eis_img_point roi_center;
    ot_eis_img_size zoom;
} ot_eis_vproc_fisheye_normal;
```

【成员】

成员名称	描述
use_roixy_en	是否使用兴趣点方式方式，1 使用兴趣点模式，0 使用PTZ模式。
trap_direct	梯形矫正方向，。
fov_in	vproc fisheye 镜头fov参数
trap_gain	vproc fisheye梯形变化的强度值
pan	vproc fisheye pan参数
tilt	vproc fisheye tilt参数
roll	vproc fisheye roll参数
radius_out	vproc fisheye输出外圆半径
fish_lut	vproc fisheye lmf lut数据
offset	vproc fisheye中心点offset
roi_conter	vproc fisheye兴趣点，use_roixy_en 为1 时候有效
zoom	vproc fisheye视场角区域

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.27. ot_eis_vproc_fisheye_180

【说明】

定义vproc fisheye180模式下参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 trap_direct;
    ot_u16 fov_in;
    ot_u16 trap_gain;
    ot_u16 pan;
    ot_u16 tilt;
    ot_u16 roll;
    ot_s16 fan;
    ot_u32 radius_out;
    ot_eis_lmf_data fish_lut;
    ot_eis_img_point offset;
    ot_eis_img_size zoom;
} ot_eis_vproc_fisheye_180;
```

【成员】

成员名称	描述
trap_direct	梯形矫正方向，。
fov_in	vproc fisheye 镜头fov参数
trap_gain	vproc fisheye梯形变化的强度值
pan	vproc fisheye pan参数
tilt	vproc fisheye tilt参数
roll	vproc fisheye roll参数
fan	vproc fisheye 扇形变换参数
radius_out	vproc fisheye输出外圆半径
fish_lut	vproc fisheye lmf lut数据
offset	vproc fisheye中心点offset
roi_conter	vproc fisheye兴趣点，use_roixy_en 为1 时候有效

版权所有 © 上海云集互联有限公司

zoom	vproc fisheye视场角区域

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.28. ot_eis_vproc_fisheye_360

【说明】

定义vproc fisheye 360模式下参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 flip_enable;
    ot_u16 pan;
    ot_u16 tilt;
    ot_u32 radius_in;
    ot_u32 radius_out;
    ot_eis_lmf_data fish_lut;
    ot_eis_img_point offset;
    ot_eis_img_size zoom;
} ot_eis_vproc_fisheye_360;
```

【成员】

成员名称	描述
flip_enable	vproc fisheye 360 上下翻转使能。
pan	vproc fisheye pan参数
tilt	vproc fisheye tilt参数
fan	vproc fisheye 扇形变换参数
radius_in	vproc fisheye输出内圆半径
radius_out	vproc fisheye输出外圆半径
fish_lut	vproc fisheye lmf lut数据
offset	vproc fisheye中心点offset
zoom	vproc fisheye视场角区域

【注意事项】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【相关数据类型及接口】

无。

3.29. ot_eis_vproc_fisheye_attr

【说明】

定义vproc fisheye 属性参数。

【定义】

```
typedef union {
    ot_eis_vproc_fisheye_normal fisheye_noraml;
    ot_eis_vproc_fisheye_180 fisheye_180;
    ot_eis_vproc_fisheye_360 fisheye_360;
} ot_eis_vproc_fisheye_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
fisheye_noraml	vproc fisheye normal模式参数。
fisheye_180	vproc fisheye180 模式参数
fisheye_360	vproc fisheye 360模式参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.30. ot_eis_vproc_fisheye_cfg

【说明】

定义vproc fisheye 配置参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vproc_fisheye_mode fisheye_mode;
    ot_eis_vproc_fisheye_attr fisheye_attr;
} ot_eis_vproc_fisheye_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
fisheye_mode	vproc fisheye 模式参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

fisheye_attr	vproc fisheye 属性参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.31. ot_eis_vproc_fisheye_param

【说明】

定义vproc gdc fisheye 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vproc_fisheye_cfg *cfg;
} ot_eis_vproc_fisheye_param;;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc fisheye使能参数。
cfg	vproc fisheye配置参数指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vproc_grp_set_fisheye**
- **ot_eis_vproc_grp_get_fisheye**

3.32. ot_eis_vproc_ldc_mode

【说明】

定义vproc ldc 工作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_VPROC_LDC_CALIB_FREE = 0,
    OT_EIS_VPROC_LDC_CALIB_BASE,
    OT_EIS_VPROC_LDC_MODE_BUTT
} ot_eis_vproc_ldc_mode;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_VPROC_LDC_CALIB_FREE	vproc ldc free模式，参数手动写入。
OT_EIS_VPROC_LDC_CALIB_BASE	vproc ldc base模式，参数需要使用标定工具导出。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.33. ot_eis_ldc_ratio_type

【说明】

定义vproc ldc ration 参数的产生模式。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool keep_aspect;
    ot_s32 x_ratio;
    ot_s32 y_ratio;
    ot_s32 xy_ratio;
} ot_eis_ldc_ratio_type;;
```

【成员】

成员名称	描述
keep_aspect	vproc ldc输出保持幅型比。
x_ratio	vproc ldc x方向幅型比参数。keep_aspect = 0 有效
y_ratio	vproc ldc y方向幅型比参数。keep_aspect = 0 有效
xy_ratio	vproc ldc x和y方向幅型比参数。 keep_aspect = 1 有效

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.34. ot_eis_ calib_free

【说明】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

定义vproc ldc free模式参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s32 distortion_ratio;
    ot_eis_ldc_ratio_type ratio;
    ot_eis_img_point center_offset;
} ot_eis_ldc_calib_free;
```

【成员】

成员名称	描述
distortion_ratio	vproc ldc 矫正强度参数。
ratio	vproc ldc 幅型比参数。
center_offset	vproc ldc 矫正中心点offset

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.35. ot_eis_vproc_ldc_v2_attr

【说明】

定义vproc ldc base模式下参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_ldc_ratio_type ratio;
    ot_s32 focal_len_x;
    ot_s32 focal_len_y;
    ot_eis_img_point coord_shift;
    ot_s32 src_calibration_ratio[OT_EIS_VPROC_LDC_SRC_LENS_COEF_NUM];
    ot_s32 src_calibration_ratio_next[OT_EIS_VPROC_LDC_SRC_LENS_COEF_NUM];
    ot_u32 coef_intp_ratio;
} ot_eis_ldc_v2_attr;;
```

【成员】

成员名称	描述
ratio	vproc ldc 幅型比参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

focal_len_x	水平方向焦距，。
focal_len_y	垂直方向焦距，。
coord_shift	vproc ldc 光心坐标
src_calibration_ratio	vproc ldc 第一组矫正强度参数，需要工具产生
src_calibration_ratio_next	vproc ldc 第二组矫正强度参数，需要工具产生
coef_intp_ratio	vproc ldc 两段参数插值系数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.36. ot_eis_vproc_ldc_attr

【说明】

定义vproc ldc 属性参数。

【定义】

```
typedef union {
    ot_eis_ldc_calib_free free;
    ot_eis_ldc_v2_attr base;
} ot_eis_vproc_fisheye_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
free	vproc ldc free模式参数。
base	vproc base模式参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.37. ot_eis_vproc_ldc_cfg

【说明】

定义vproc ldc 配置参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vproc_ldc_mode ldc_mode;
    ot_eis_ldc_attr ldc_attr;
} ot_eis_vproc_ldc_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
ldc_mode	vproc ldc模式参数。
fisheye_attr	vproc ldc属性参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.38. ot_eis_vproc_ldc_param

【说明】

定义vproc gdc ldc 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vproc_ldc_cfg *cfg;
} ot_eis_vproc_ldc_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc ldc使能参数。
cfg	vproc ldc配置参数指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vproc_grp_set_ldc**
- **ot_eis_vproc_grp_get_ldc**

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.39. ot_eis_pmf_work_type

【说明】

定义vproc pmf 工作模式枚举。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_PMF_WORK_MODE_SPREAD,
    OT_PMF_WORK_MODE_PMF,
    OT_PMF_WORK_MODE_ROTATION,
  OT_PMF_WORK_MODE_BUTT
  } ot_eis_pmf_work_type;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_PMF_WORK_MODE_SPREAD	vproc pmf spread模式。
OT_PMF_WORK_MODE_PMF	vproc pmf 工作在 pmf模式。
OT_PMF_WORK_MODE_ROTATION	vproc pmf 工作在旋转模式。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.40. ot_eis_pmf_work_spread

【说明】

定义vproc pmf 展宽模式参数。

【定义】

```
 typedef struct {
        ot_bool pmf_overstep_en;
        ot_s32 spread_coef;
  } ot_eis_pmf_work_spread;
```

【成员】

成员名称	描述
pmf_overstep_en	vproc pmf overstep参数。SD3589C&DV100上没用到。
spread_coef	vproc pmf 展宽系数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.41. ot_eis_pmf_work_pmf

【说明】

定义vproc pmf 矩阵参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool pmf_overstep_en;
    ot_s64 matrix[OT_EIS_VPROC_PMF_MATRIX_MAX_NUM];
} ot_eis_pmf_work_pmf;
```

【成员】

成员名称	描述
pmf_overstep_en	vproc pmf overstep参数。SD3589C&DV100上没用到。
matrix	vproc pmf 转换矩阵，由工具产生。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.42. ot_eis_rtt_view_type

【说明】

定义vproc pmf 旋转模式下视图类型参数。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_RTT_VIEW_MODE_FULL,
    OT_RTT_VIEW_MODE_TYPICAL,
    OT_RTT_VIEW_MODE_INSIDE,
    OT_RTT_VIEW_MODE_BUTT
} ot_eis_rtt_view_type;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
OT_RTT_VIEW_MODE_FULL	vproc pmf 旋转后缩放显示全部图像内容，其余地方填充黑色。
OT_RTT_VIEW_MODE_TYPICAL	vproc pmf 旋转后显示部分部图像内容，其余地方填充黑色。
OT_RTT_VIEW_MODE_INSIDE	vproc pmf 旋转后显示部分部图像内容画面中全部显示图像内容。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.43. ot_eis_pmf_rotation

【说明】

定义vproc pmf 旋转属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_rtt_view_type view_type;
    ot_s32 angle;
    ot_eis_img_point center_offset;
} ot_eis_pmf_rotation;;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc pmf 旋转使能。
view_type	vproc pmf 旋转后视图类型
angle	vproc pmf 旋转角度[0-360]
center_offset	

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.44. ot_eis_pmf_attr

【说明】

定义vproc pmf 属性参数。

【定义】

```
typedef union {
    ot_eis_pmf_work_spread spread;
    ot_eis_pmf_work_pmf pmf_task;
    ot_eis_pmf_rotation rotaion;
} ot_eis_pmf_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
spread	vproc pmf spread模式参数。
pmf_task	vproc pmf pmf模式参数。
rotation	vproc pmf rotation 模式参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.45. ot_eis_vproc_pmf_cfg

【说明】

定义vproc pmf配置参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_pmf_work_type mode;
    ot_eis_pmf_attr attr;
} ot_eis_pmf_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
ldc_mode	vproc ldc模式参数。
fisheye_attr	vproc ldc属性参数

【注意事项】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

无。

【相关数据类型及接口】

无。

3.46. ot_eis_vproc_pmf_param

【说明】

定义vproc gdc pmf 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vproc_pmf_cfg *cfg;
} ot_eis_vproc_pmf_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc pmf使能参数。
cfg	vproc pmf配置参数指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- **ot_eis_vproc_grp_set_pmf**
- **ot_eis_vproc_grp_get_pmf**

3.47. ot_eis_vproc_gdc_xylut

【说明】

定义vproc gdc xylut数据。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u32 xylut_len;
    ot_phys_addr gdc_2dlut_data;
} ot_eis_vproc_gdc_xylut;
```

【成员】

成员名称	描述
xylut_len	vproc 2dlut表长度。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

gdc_2dlut_data	vproc 2dlut 数据。

【注意事项】

Lut数据要使用物理地址传递

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_grp_set_xylut

3.48. ot_eis_vproc_xylut_param

【说明】

定义vproc gdc xylut 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_vproc_gdc_xylut *gdc_lut;
} ot_eis_vproc_xylut_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc 2dlut使能参数。
cfg	vproc 2dlut配置参数指针。

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

- ot_eis_vproc_grp_set_xylut

3.49. ot_eis_vproc_chn_attr

【说明】

定义vproc grp 输出chn属性。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_img_attr image_attr;
    ot_eis_vproc_work_mode mode;
    ot_eis_frame_rate_ctrl frc;
    ot_u32 frame_queue_depth;
    ot_eis_handle pool_handle;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

```
} ot_eis_vproc_chn_attr;;
```

【成员】

成员名称	描述
image_attr	输出图像格式
mode	vproc输出接口工作模式。
frc	帧率控制,不使能时候设置为-1. 参照媒体说明。
frame_queue_depth	帧队列缓存队列深度
pool_handle	输出buffer pool handle。

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_create

ot_eis_vproc_chn_set_attr

3.50. ot_eis_vproc_crop_param

【说明】

定义vproc grp 上的crop参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_eis_coord_type crop_type;
    ot_eis_img_rect crop_rect;
} ot_eis_vproc_crop_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	crop使能参数。
crop_type	crop参数的类型。
crop_rect	定义crop 的矩形区域的参数。参照媒体帧定义

【注意事项】无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_grp_set_crop

ot_eis_vproc_chn_set_crop

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3.51. ot_eis_mosaic_size

【说明】

定义mosaic 块的大小。

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_16, /* MOSAIC size 16*16   */
    OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_32, /* MOSAIC size 32*32   */
    OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_64, /* MOSAIC size 64*64   */
    OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_BUTT
} ot_eis_mosaic_size;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_16	mosaic块大小为16x16
OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_32	mosaic块大小为32x32
OT_EIS_MOSAIC_BLK_SIZE_64	mosaic块大小为64x64

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_mosaic

3.52. ot_eis_mosaic

【说明】

定义vproc mosaic描述数据。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_img_rect rect;
    ot_eis_mosaic_size blk_size;
} ot_eis_mosaic;
```

【成员】

成员名称	描述
rect	mosaic rect区域参数，参照媒体定义
blk_size	mosaic 块大小

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

无

3.53. ot_eis_vproc_mosaic_param

【说明】

定义vproc mosaic 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u8 num;
    ot_eis_mosaic *mosaic;
} ot_eis_vproc_mosaic_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	mosaic 使能
num	mosaic数量
mosaic	mosaic配置数组

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_mosaic

3.54. ot_eis_line

【说明】

定义vproc line 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool is_dash;
    ot_u8 thickness;
    ot_u32 color;
    ot_eis_img_point point[OT_EIS_VPROC_LINE_POINT_NUM];
} ot_eis_line;
```


版权所有 © 上海云集互联有限公司

【成员】

成员名称	描述
is_dash	是否是虚线
thickness	线的宽度
color	线的颜色
point	线的起点和终点

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_line

3.55. ot_eis_vproc_line_param

【说明】

定义vproc line 参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u32 num;
    ot_eis_line *line;
} ot_eis_vproc_line_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc line的开关
num	线的数量
line	线的配置的数组

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_line

3.56. ot_eis_cover

【说明】

定义vproc cover凸四边形参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool is_hollow;
    ot_u16 opacity;
    ot_u32 thick;
    ot_u32 color;
    ot_eis_img_point point[OT_EIS_VPROC_COVER_POINT_NUM];
} ot_eis_cover;
```

【成员】

成员名称	描述
is_hollow	cover是否是实心，1是实心。
opacity	不透明度
thick	空心cover线的宽度
color	cover颜色
point	cover 凸四边形的四个点

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_cover

3.57. ot_eis_vproc_cover_param

【说明】

定义vproc cover凸四边形参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u8 num;
    ot_eis_cover *cover;
} ot_eis_vproc_cover_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	vproc cover的开关
num	cover的数量
cover	cover的配置的数组

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_cover

3.58. ot_eis_vproc_rect

【说明】

定义vproc rect 矩形参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_u8 thick;
    ot_bool is_corner;
    ot_u16 hor_len;
    ot_u16 ver_len;
    ot_u32 color;
    ot_eis_img_rect rect;
} ot_eis_vproc_rect;
```

【成员】

成员名称	描述
thick	画框的线宽
is_corner	rect是角框
hor_len	水平角框长度
ver_len	垂直角框长度
color	设置rect颜色
rect	矩形框位宽和宽高参数

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rect

3.59. ot_eis_vproc_rect_param

【说明】

定义vproc rect 矩形参数。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u8 num;
    ot_eis_vproc_rect *rect;
} ot_eis_vproc_rect_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	rect使能设置
num	rect的数量
rect	rect的数组

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rect

3.60. ot_eis_osd_attr

【说明】

定义vproc osd 属性参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_img_rect osd_rgn;
    ot_u32 color;
    ot_u32 alpha_lut[OT_EIS_VPROC_OSD_LUT_NUM];
    ot_eis_img_frame *osd_frame;
} ot_eis_osd_attr;
```

【成员】

成员名称	描述
osd_rgn	osd显示的区域
color	osd的背景色，osd_frame没覆盖的区域显示背景色 RGB格式，0表示透明
alpha_lut	osd为ARGB1555时alpha的转换表，0~255
osd_frame	指向要显示的frame的指针，frame不考虑对齐

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rect

3.61. ot_eis_vproc_osd_param

【说明】

定义vproc osd 数组参数。

【定义】

```
typedef struct {
    ot_bool enable;
    ot_u8 num;
    ot_eis_osd_attr *osd;
} ot_eis_vproc_osd_param;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	osd使能设置，1： osd显示，0： osd消失
num	osd的数量
rect	osd的数组

【注意事项】

无。

【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_osd

3.62. ot_eis_rotation

【说明】

定义vproc 固定角度旋转枚举值。

【定义】

```
typedef enum{
    OT_EIS_RTT_0    = 0,
    OT_EIS_RTT_90   = 1,
    OT_EIS_RTT_180 = 2,
    OT_EIS_RTT_270 = 3,
  OT_EIS_RTT_BUTT
  } ot_eis_rotation;
```

【成员】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

成员名称	描述
OT_EIS_RTT_0	固定旋转0度
OT_EIS_RTT_90	固定旋转90度
OT_EIS_RTT_180	固定旋转180度
OT_EIS_RTT_270	固定旋转270度

【注意事项】
无。
【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rotation， ot_eis_vproc_chn_get_rotation

3.63. ot_eis_vproc_chn_rotation

【说明】
定义vproc 固定角度旋转枚举值。
【定义】

```
typedef struct{
        ot_bool enable;
        ot_eis_rotation angle;
  } ot_eis_vproc_chn_rotation;
```

【成员】

成员名称	描述
enable	旋转使能开关
angle	chn 旋转角度

【注意事项】
无。
【相关数据类型及接口】

ot_eis_vproc_chn_set_rotation， ot_eis_vproc_chn_set_rotation

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. 错误码

VPROC API错误码如所示。

表 3-1 VPROC API 错误码

错误代码	宏定义	描述
0x80010000	OT_EIS_ERR_VPROC_ILLEGAL_PARAM	非法输入参数
0x80010001	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_EXIST	vproc不存在
0x80010002	OT_EIS_ERR_VPROC_NULL_PTR	空指针
0x80010003	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_SUPPORT	VPROC不支持的操作
0x80010004	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_ACCESS	VPROC不能访问
0x80010005	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_ENABLE	vproc没有使能
0x80010006	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_DISABLE	VPROC没有禁止
0x80010007	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_START	VPROC GRP没有启动
0x80010008	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_STOP	VPROC GRP没有停止
0x80010009	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_MEM	VPROC没有内存
0x8001000A	OT_EIS_ERR_VPROC_BUF_EMPTY	buffer为空
0x8001000B	OT_EIS_ERR_VPROC_BUF_FULL	buffer为满
0x8001000C	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_INIT	VPROC没有初始化
0x8001000D	OT_EIS_ERR_VPROC_TIMEOUT	VPROC 超时
0x8001000E	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_ADDR	非法地址
0x8001000F	OT_EIS_ERR_VPROC_BUSY	VPROC正在忙
0x80010010	OT_EIS_ERR_VPROC_OVER_SIZE	VPROC处理的图像超过最多值
0x80010011	OT_EIS_ERR_VPROC_NO_SPACE	VPROC没有空间
0x80010012	OT_EIS_ERR_VPROC_ALREADY_INIT	VPROC已经初始化过了
0x80010013	OT_EIS_ERR_VPROC_ALREADY_CREATE	VPROC资源已经创建过了
0x80010051	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_CHN_ID	非法vproc chn id
0x80010052	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_GRP_ID	非法vproc grp id
0x80010053	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_PIPE_ID	非法vproc pipe id

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0x80010055	OT_EIS_ERR_VPROC_HDL_RES_GET_FAIL	获取vproc资源失败
0x80010056	OT_EIS_ERR_VPROC_ASSIGN_ID_FAIL	vproc分配资源失败
0x80010057	OT_EIS_ERR_VPROC_RECYCLE_ID_FAIL	vproc回收资源失败
0x80010058	OT_EIS_ERR_VPROC_RELATION_SET_FAIL	设置vproc绑定关系失败
0x80010059	OT_EIS_ERR_VPROC_RELATION_EXIST	vproc绑定关系已经存在
0x8001005A	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_MOD	vproc模式错误
0x8001005B	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_INPUT	vproc输入非法
0x8001005C	OT_EIS_ERR_VPROC_PIPE_ATTACHED	vproc pipe已经绑定
0x8001005D	OT_EIS_ERR_VPROC_CHN_ATTACHED	vproc chn已经绑定
0x8001005E	OT_EIS_ERR_VPROC_NOT_ATTACHED	vproc 未绑定
0x8001005F	OT_EIS_ERR_VPROC_INVALID_DEPTH	非法队列深度
0x80010060	OT_EIS_ERR_VPROC_INNER_ERR	vproc内部错误

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 调试信息

【调试信息】

【调试信息分析】

版权所有 © 上海云集互联有限公司